



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Universitat Politècnica
de València

**Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación**



Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas
Software

Trabajo Fin de Máster

**Integración de Modelos de Lenguaje en el
Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io
para generar procesos de negocio e
identificar el valor**

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez
Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo
Cotutor(a): Denis Silva Da Silveira

Valencia, «mes año»

Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en el Departamento de Sistemas Informàticos y Computación de la Universitat Politècnica de València para su defensa.

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software

Título: Integración de Modelos de Lenguaje en el Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io para generar procesos de negocio e identificar el valor

«mes año»

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez

Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
Universitat Politècnica de València

Resum

Els processos de comerç electrònic estan dissenyats per a aportar valor als clients mitjançant atributs com la qualitat, el preu i elements emocionals i socials. No obstant això, el valor modelat per l'organització no sempre es correspon amb el valor percebut pels usuaris durant la seua interacció real amb el procés. Aquesta desalineació pot afectar directament l'experiència del client i l'eficàcia del procés.

Aquest Treball de Fi de Màster se centra en el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge (LLM) que permeta la generació i l'anàlisi automàtica de models BPMN a partir de descripcions textuais o conversacionals. La ferramenta s'integrarà com una extensió en una versió local de la coneguda ferramenta bpmn.io i permetrà, de manera iterativa, la construcció de models de processos de negoci i la identificació dels valors associats a la percepció del client segons la classificació PERVAL. Per a avaluar la ferramenta desenvolupada, es dissenyarà i es durà a terme un estudi empíric en el qual els models BPMN i els valors identificats automàticament es compararan amb aquells que un analista expert generaria manualment. L'objectiu és validar fins a quin punt la ferramenta és capaç d'aproximar-se a determinats criteris humans tant en la construcció dels models com en la identificació dels valors.

Com a cas d'estudi, s'utilitzarà un procés de compra en línia inspirat en escenaris reals de comerç electrònic, sobre el qual es realitzaran diverses iteracions de modelatge i anàlisi. Per tant, el resultat principal del projecte serà doble: (1) el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge per a l'anàlisi i la millora iterativa de models BPMN, i (2) la validació empírica i l'anàlisi de l'impacte de l'ús d'esta ferramenta sobre la qualitat dels models

Resumen

Los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio, los elementos emocionales y sociales. Sin embargo, no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso. Este desalineamiento puede impactar directamente la experiencia del cliente y la eficacia del proceso.

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje (LLMs) que permita generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta se integrará como una extensión sobre una versión local de la conocida herramienta bpmn.io y permitirá, de forma iterativa, construir modelos de procesos de negocio e identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para evaluar la herramienta desarrollada, se diseñará y ejecutará un estudio empírico en el que se compararán los modelos BPMN y los valores identificados automáticamente con aquellos que generaría un analista experto de forma manual. El objetivo es validar hasta qué punto la herramienta es capaz de aproximarse a cierto criterio humano tanto en la construcción del modelo como en la identificación del valor.

Como caso de estudio, se utilizará un proceso de compra en línea inspirado en escenarios reales de comercio electrónico, sobre el cual se realizarán distintas iteraciones de modelado y análisis. El principal resultado del proyecto será, por tanto, doble: (1) el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje para el análisis y mejora iterativa de modelos BPMN y (2) la validación empírica y análisis del impacto del uso de dicha herramienta en la calidad del modelo.

Abstract

E-commerce processes are designed to deliver value to customers through attributes such as quality, price, and emotional and social elements. However, the value modeled by the organization does not always correspond to the value perceived by users during their actual interaction with the process. This misalignment can directly impact the customer experience and the effectiveness of the process.

This Master's Thesis focuses on the development of a tool based on language models (LLMs) that enables the automatic generation and analysis of BPMN models from textual or conversational descriptions. The tool will be integrated as an extension on a local version of the well-known bpmn.io tool and will allow, in an iterative manner, the construction of business process models and the identification of values associated with customer perception according to the PERVAL classification. To evaluate the developed tool, an empirical study will be designed and conducted in which the BPMN models and the automatically identified values will be compared with those that an expert analyst would generate manually. The objective is to validate the extent to which the tool is capable of approximating certain human criteria in both model construction and value identification.

As a case study, an online purchasing process inspired by real e-commerce scenarios will be used, on which various modeling and analysis iterations will be performed. The main outcome of the project will therefore be twofold: (1) the development of a language-model-based tool for the analysis and iterative improvement of BPMN models, and (2) the empirical validation and analysis of the impact of using this tool on model quality.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Impacto Esperado	3
1.4. Metodología	3
1.5. Estructura	4
1.6. Convenciones	5
2. Fundamentos	7
2.1. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)	7
2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio	8
2.3. La clasificación PERVAL	9
3. Estado del arte	11
3.1. Análisis de trabajos relacionados	11
3.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio	11
3.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales	12
3.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos	13
3.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional	13
3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación	14
Bibliografía	18
Anexo I	19
Anexo II	21

Capítulo 1

Introducción

En el contexto actual de la transformación digital, el modelado de procesos de negocio se ha convertido en una herramienta esencial para las organizaciones que desean comprender, documentar y mejorar la forma en que entregan valor a sus clientes. El estándar *Business Process Model and Notation* (BPMN) es ampliamente utilizado para representar estos procesos de forma gráfica y estructurada. Sin embargo, la creación manual de modelos BPMN requiere conocimientos especializados y supone un esfuerzo considerable, especialmente cuando se trata de procesos complejos o cuando se desea incorporar un análisis del valor percibido por el cliente.

En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs) ofrecen nuevas posibilidades para automatizar la generación y el análisis de modelos de procesos. Su capacidad para interpretar descripciones en lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en aliados prometedores para asistir a analistas y profesionales en la construcción de modelos BPMN.

No obstante, su aplicación al modelado de procesos de negocio mediante BPMN continúa siendo un área emergente de investigación. Estudios recientes han mostrado resultados alentadores, pero también evidencian desafíos relacionados con la calidad semántica, la validez de los modelos generados y la necesidad de evaluaciones empíricas sistemáticas que permitan comparar el desempeño de los LLMs con el de analistas humanos expertos [1, 2].

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) aborda el desarrollo de una extensión de la herramienta bpmn.io que integra un LLM para la generación y análisis automático de modelos BPMN a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta permite, de forma iterativa, construir modelos de procesos de negocio e identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para validar su utilidad, se diseña y ejecuta un estudio empírico en el que se comparan los resultados de la herramienta con los de un analista experto.

1.1. Motivación

La motivación de este trabajo surge de la observación de un doble desafío en el ámbito del análisis de procesos de negocio orientados al valor. Por un lado, la construcción de modelos BPMN de calidad es una tarea técnicamente exigente que requiere conocimiento del estándar, comprensión del dominio y experiencia en análisis de procesos.

Por otro lado, los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio y los elementos emocionales y sociales, pero no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso.

Este desalineamiento entre el valor diseñado y el valor percibido puede tener un impacto directo en la experiencia del cliente y en la eficacia del proceso. Sin embargo, su identificación y corrección requieren de un análisis sistemático que, en la práctica, suele ser manual y costoso en tiempo y recursos.

Los avances recientes en LLMs ofrecen una oportunidad para abordar estos desafíos de forma más eficiente. Su capacidad para comprender lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en una alternativa prometedora para asistir en la generación de modelos BPMN y en la identificación del valor para el cliente.

A pesar del creciente interés por la aplicación de los LLMs en tareas de Ingeniería del Software, son todavía escasos los estudios que analizan su utilidad en el modelado de procesos orientado al valor. Este vacío en la literatura justifica la relevancia académica de esta investigación y la necesidad de estudios, aunque sea de carácter preliminar, que aporten evidencia sobre el desempeño de estos modelos en dicho contexto.

La realización de este TFM ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el máster universitario, en especial en las áreas de ingeniería del software, modelado de procesos y tecnologías de inteligencia artificial.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, implementar y evaluar una herramienta basada en LLMs capaz de generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales, integrada como extensión sobre una versión local de bpmn.io, y evaluar empíricamente la capacidad de la herramienta mediante una comparación sistemática con los resultados obtenidos por un analista experto.

A partir de este objetivo principal, se definen los siguientes objetivos secundarios:

- diseñar e implementar una extensión funcional sobre bpmn.io que permita la generación iterativa de modelos BPMN mediante interacción en lenguaje natural con un LLM,
- incorporar en la herramienta la capacidad de identificar y clasificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL,
- diseñar y ejecutar un estudio empírico que permita comparar los modelos BPMN y los valores identificados por la herramienta con los generados por un analista experto de forma manual,
- analizar y evaluar el grado de alineamiento entre los resultados de la herramienta y el criterio humano experto tanto en la construcción del modelo como en la identificación del valor, y
- extraer conclusiones sobre la viabilidad y las limitaciones del uso de LLMs para el modelado de procesos de negocio orientado al valor.

1.3. Impacto Esperado

Este trabajo aspira a generar las siguientes contribuciones:

- **Contribución científica:** proporcionar evidencia empírica sobre la aplicabilidad de los LLMs al modelado de procesos orientado al valor.
- **Contribución tecnológica:** desarrollar una implementación funcional integrada en bpmn.io.
- **Contribución metodológica:** proponer un procedimiento reproducible para evaluar la calidad de los modelos y de los valores identificados por sistemas basados en LLMs.

Este proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 9: industria, innovación e infraestructura.** El uso de LLMs para la automatización del modelado de procesos contribuye al avance de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a la ingeniería del software y a la mejora de las herramientas de análisis empresarial.
- **ODS 12: producción y consumo responsables.** Al facilitar la identificación del valor percibido por el cliente en los procesos de comercio electrónico, la herramienta desarrollada contribuye a un diseño de procesos más eficiente y ajustado a las necesidades reales del usuario, reduciendo el desperdicio de recursos en actividades que no generan valor.

1.4. Metodología

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo combina una estrategia de desarrollo de software basada en Scrum con una evaluación empírica de carácter comparativo. La investigación puede caracterizarse como un estudio de diseño y evaluación tecnológica, en el que se desarrolla un artefacto software y posteriormente se analiza su desempeño mediante un estudio empírico.

La metodología seguida en este trabajo se basa en enfoques ágiles de desarrollo de software, concretamente en el marco de trabajo *Scrum*, con el objetivo de aplicar una planificación iterativa e incremental. Esta metodología permite adaptarse de forma continua a los requisitos funcionales y técnicos durante el desarrollo, resultando especialmente adecuada para un proyecto que integra un LLM en una herramienta de modelado y que requiere ciclos frecuentes de experimentación y mejora continua.

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Se basa en un proceso iterativo e incremental organizado en ciclos de trabajo denominados *sprints*, en los que el equipo desarrolla y entrega versiones funcionales del producto a partir de requisitos priorizados. Este enfoque permite una adaptación continua a los cambios y una mayor alineación con las necesidades del cliente. Además, Scrum favorece la entrega progresiva de funcionalidades, la reducción de riesgos, la mejora de la productividad y la calidad del producto, así como una coordinación más eficiente entre el equipo de desarrollo y el cliente [3].

Durante la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una etapa de diseño conceptual centrada en el modelado del sistema antes de iniciar el desarrollo. Para ello, se defi-

nieron los principales actores implicados (el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM) y se elaboraron diagramas de casos de uso e Historias de Usuario (*User Stories*, US), utilizados para identificar los requisitos funcionales y organizar su implementación. Además, se diseñaron diagramas de interacción entre los distintos componentes del sistema, como el panel conversacional, la API del LLM y el módulo de análisis PERVAL, los cuales fueron refinados progresivamente durante el desarrollo para ajustarse a la arquitectura final del sistema.

El trabajo se organizó en tareas distribuidas en *sprints* cortos, siguiendo una metodología ágil e incremental. Este enfoque permitió avanzar de forma progresiva en el diseño, desarrollo e integración de las distintas funcionalidades del sistema, facilitando además la adaptación continua a nuevos requisitos y mejoras detectadas durante el proyecto. Finalmente, se llevó a cabo una validación de la propuesta mediante la evaluación de los resultados obtenidos en un caso de estudio representativo.

1.5. Estructura

La estructura de este TFM ha sido diseñada para guiar al lector a lo largo del proceso de investigación y desarrollo llevado a cabo. A continuación, se describe el contenido de cada capítulo y los anexos.

- **Introducción:** en este capítulo se contextualiza el proyecto, explicando la motivación que lo origina, los objetivos planteados y el impacto esperado del trabajo. También se describe la metodología de investigación seguida, la estructura del documento y las convenciones tipográficas adoptadas.
- **Fundamentos:** en este capítulo se introducen los conceptos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el resto del trabajo, incluyendo los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su funcionamiento, el estándar BPMN y su notación básica, y la clasificación PERVAL para el análisis del valor percibido por el cliente.
- **Estado del arte:** en este capítulo se revisa la literatura sobre generación automática de modelos de procesos mediante IA, especialmente enfoques conversacionales y basados en LLMs, identificando las lagunas existentes y las oportunidades de investigación que motivan la propuesta de este TFM.
- **Análisis del problema:** en este capítulo se analizan los retos de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs y del análisis del valor del cliente con PERVAL. Se identifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se presentan bocetos de la interacción prevista entre el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM, se justifican las decisiones tecnológicas adoptadas y se presenta la planificación del trabajo por sprints, considerando además los aspectos legales y éticos del uso de modelos de lenguaje.
- **Diseño de la solución:** en este capítulo se presenta la arquitectura general de la extensión sobre bpmn.io y la organización de sus componentes principales: el módulo de generación de modelos BPMN mediante el LLM y el módulo de análisis de valor PERVAL. Se describen el modelo de datos empleado, los mecanismos de comunicación entre la interfaz, el plugin y la API del LLM, y se analizan los *frameworks*, lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo, evaluando sus ventajas y limitaciones.

- **Desarrollo e implementación:** en este capítulo se presenta la evolución del proyecto siguiendo una metodología ágil basada en *sprints*. Se describen las principales tareas, avances y funcionalidades implementadas en cada iteración, desde la selección tecnológica inicial y la configuración del entorno de desarrollo sobre bpmn.io hasta la integración del LLM, la implementación del módulo de análisis PERVAL y la puesta en marcha completa de la extensión.
- **Ejecución y funcionamiento del sistema:** en este capítulo se explica la instalación, configuración y funcionamiento de la extensión desarrollada sobre bpmn.io. Se describe el flujo desde la entrada en el lenguaje natural hasta la generación y renderizado del modelo BPMN y se presenta un caso práctico para validar la integración del sistema.
- **Validación de la propuesta:** en este capítulo se presenta el diseño y la ejecución del estudio llevado a cabo para evaluar la herramienta, basado en un proceso de compra en línea. Se describen el procedimiento seguido y las métricas empleadas para contrastar los modelos BPMN y los valores PERVAL generados automáticamente con los producidos por un analista experto.
- **Resultados:** en este capítulo se presentan y analizan los resultados del estudio empírico, comparando los modelos BPMN y los valores PERVAL generados por la herramienta con los del analista experto, y evaluando el grado de alineamiento entre ambos enfoques.
- **Conclusiones y trabajo futuro:** en este capítulo se valora el grado de consecución de los objetivos, se discuten las limitaciones de la herramienta y se proponen líneas de trabajo futuro.
- **Anexos:** contienen información complementaria al cuerpo principal del documento, incluyendo material de apoyo al estudio empírico, datos adicionales de la evaluación y otros recursos que facilitan la comprensión y la reproducibilidad del trabajo realizado.

1.6. Convenciones

En este TFM se adoptará una convención específica para el marcado de términos en lenguas extranjeras. La primera vez que aparezca un término técnico o una palabra que no pertenezca al idioma principal del documento, se destacará en cursiva. Posteriormente, podrá utilizarse sin cursiva si ya ha sido introducido previamente.

Capítulo 2

Fundamentos

En este capítulo se introducen los conceptos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el resto del trabajo: los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su funcionamiento, el estándar BPMN y su notación básica, y la clasificación PERVAL para el análisis del valor percibido por el cliente.

2.1. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

Los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) son modelos de aprendizaje profundo entrenados sobre grandes volúmenes de texto con el objetivo de aprender una representación estadística del lenguaje natural que les permite predecir, generar y comprender secuencias de texto coherentes con su contexto.

La mayoría de los LLMs actuales se basan en la arquitectura *transformer*, propuesta por Vaswani et al. [8], que sustituye las redes recurrentes empleadas tradicionalmente en el procesamiento del lenguaje natural por un mecanismo de *self-attention* (auto-atención). Este mecanismo permite al modelo ponderar, para cada palabra o fragmento de texto (*token*) de una secuencia, la relevancia del resto de elementos de dicha secuencia, lo que facilita capturar dependencias de largo alcance entre palabras de forma eficiente y paralelizable.

El entrenamiento de estos modelos se organiza habitualmente en dos fases. En primer lugar, una fase de *pre-training* (preentrenamiento), en la que el modelo aprende a predecir el siguiente *token* de una secuencia a partir de grandes corpus de texto no etiquetado, adquiriendo así un conocimiento general del lenguaje, de hechos y de patrones de razonamiento. En segundo lugar, opcionalmente, una fase de *fine-tuning* (ajuste fino), en la que el modelo se especializa en tareas concretas mediante conjuntos de datos más reducidos y específicos. Brown et al. [9] mostraron que, a partir de una determinada escala de parámetros, los LLMs son capaces de resolver nuevas tareas a partir de unos pocos ejemplos incluidos en el propio texto de entrada, sin necesidad de reentrenamiento, mediante lo que se denomina *few-shot learning* o, de forma más general, *in-context learning* (aprendizaje en contexto).

La forma habitual de interactuar con un LLM consiste en proporcionarle una instrucción en lenguaje natural, denominada *prompt*, que describe la tarea a realizar y, opcionalmente, el formato esperado de la respuesta. La calidad y precisión de la

2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio

salida generada depende en gran medida de cómo se formula dicho *prompt*, así como del contexto e instrucciones adicionales que se le proporcionen, dando lugar a la disciplina conocida como *prompt engineering*.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes para el presente TFM, ya que permiten que un LLM interprete descripciones de procesos de negocio expresadas en lenguaje natural y genere, a partir de ellas, representaciones estructuradas como modelos BPMN, así como que mantenga un diálogo iterativo con el usuario para refinar dichos modelos a partir de nuevas instrucciones. La aplicación de estas capacidades al ámbito de la gestión de procesos de negocio ha sido objeto de evaluación en trabajos recientes [1, 2, 4, 6, 5, 7], cuyo análisis se aborda en detalle en el capítulo de Estado del Arte.

2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio

BPMN es un estándar de modelado gráfico, mantenido por el *Object Management Group* (OMG), que proporciona una notación común para representar procesos de negocio de forma comprensible tanto para perfiles de negocio como técnicos [10]. Su objetivo principal es ofrecer una notación gráfica fácilmente entendible por todos los usuarios involucrados, desde los analistas que elaboran los borradores iniciales de los procesos hasta los desarrolladores responsables de implementar la tecnología que los ejecutará [11].

Un diagrama BPMN (*Business Process Diagram*, BPD) se construye a partir de cuatro categorías básicas de elementos:

- **Objetos de flujo** (*flow objects*): incluyen los *events* (eventos), representados mediante círculos y que indican algo que sucede durante el proceso (inicio, fin o eventos intermedios); las *activities* (actividades), representadas mediante rectángulos de esquinas redondeadas y que representan el trabajo realizado; y los *gateways* (compuertas), representados mediante rombos y que controlan la divergencia y convergencia del flujo, por ejemplo mediante compuertas exclusivas, paralelas o inclusivas.
- **Objetos de conexión** (*connecting objects*): incluyen los *sequence flows* (flujos de secuencia), que indican el orden de ejecución de las actividades; los *message flows* (flujos de mensaje), que representan el intercambio de información entre participantes; y las *associations* (asociaciones), que vinculan artefactos a otros elementos del diagrama.
- **Carriles** (*swimlanes*): los *pools* y *lanes* permiten organizar gráficamente las actividades según el participante o el rol responsable de su ejecución.
- **Artefactos** (*artifacts*): elementos adicionales, como los *data objects* (objetos de datos), los *groups* (grupos) o las *annotations* (anotaciones), que aportan información complementaria sin afectar al flujo del proceso.

Además de su representación gráfica, la especificación BPMN 2.0 define un formato de intercambio basado en XML que permite serializar, almacenar e intercambiar modelos de proceso entre distintas herramientas de modelado [10]. Esta característica es fundamental para el presente TFM, ya que el LLM integrado en la extensión genera y modifica los modelos de proceso directamente en este formato XML, que

posteriormente es interpretado y renderizado por bpmn.io para su visualización y edición dentro del entorno de modelado.

2.3. La clasificación PERVAL

La clasificación PERVAL (*Perceived Value*) fue propuesta por Sweeney y Soutar [12] como una escala multidimensional para medir el valor percibido por el cliente en relación con un producto o servicio, entendido como la valoración global que realiza el cliente sobre la utilidad de dicho producto o servicio en función de lo que recibe y lo que entrega a cambio.

La escala PERVAL identifica cuatro dimensiones del valor percibido:

- **Valor emocional** (*emotional value*): utilidad derivada de los sentimientos o estados afectivos que genera el producto o servicio en el cliente.
- **Valor social** (*social value*): utilidad derivada de la capacidad del producto o servicio para mejorar la autoimagen o el reconocimiento social del cliente.
- **Valor de calidad/rendimiento** (*quality/performance value*): utilidad derivada de la calidad percibida y del rendimiento esperado del producto o servicio.
- **Valor del precio** (*price/value for money*): utilidad derivada del producto o servicio en relación con su coste, es decir, la percepción de obtener un buen retorno por el dinero invertido.

En el contexto de este TFM, la clasificación PERVAL se emplea para analizar las actividades de un proceso de negocio modelado en BPMN e identificar qué actividades contribuyen a la generación de cada uno de estos tipos de valor desde la perspectiva del cliente. Esto permite detectar posibles desalineamientos entre el valor diseñado por la organización y el valor efectivamente percibido por el usuario durante su interacción con el proceso, tal y como se ha planteado en la motivación de este trabajo.

Capítulo 3

Estado del arte

En los siguientes subapartados se lleva a cabo un análisis de los trabajos de investigación más relevantes en el ámbito de la generación automática de modelos de procesos de negocio mediante inteligencia artificial, con especial atención a los enfoques basados en modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs). Se examinan cuatro contribuciones representativas que abordan, desde distintas perspectivas, el problema de construir modelos BPMN a partir de lenguaje natural, incluyendo enfoques conversacionales e interactivos. A partir de este análisis, se identifica el conjunto de lagunas que el presente TFM se propone cubrir y se expone la propuesta que lo diferencia de los trabajos previos.

3.1. Análisis de trabajos relacionados

La revisión de la literatura en torno a la generación automatizada de modelos BPMN mediante LLMs pone de manifiesto un campo en rápida evolución, en el que los avances más significativos se han producido a partir de 2023, coincidiendo con la generalización del acceso a modelos como GPT-3.5 y GPT-4. A continuación se presentan los cuatro trabajos más directamente relacionados con el presente TFM.

3.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio

Grohs et al. [4] presentaron uno de los primeros trabajos que evalúan de forma sistemática el uso de los LLMs en tareas propias de *Business Process Management* (BPM). Los autores analizaron la capacidad de GPT-4 para realizar distintas actividades relacionadas con la gestión de procesos de negocio a partir de información textual, entre ellas la generación de modelos BPMN, la extracción de modelos declarativos basados en restricciones y la clasificación de tareas según su idoneidad para la automatización mediante *Robotic Process Automation* (RPA). Para ello, compraron el rendimiento del modelo con enfoques específicos desarrollados previamente para cada una de las tareas.

Los resultados mostraron que GPT-4 es capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y generar representaciones estructuradas con un nivel de calidad comparable e incluso superior al de algunas soluciones especializadas. Además, el estudio pone de manifiesto que un único modelo de propósito general puede aplicarse a diferentes problemas de BPM mediante el uso de instrucciones adecuadas, evitando la

necesidad de desarrollar herramientas independientes para cada tarea. Este trabajo supone un avance relevante dentro de la investigación en BPM, ya que demuestra que los LLMs pueden actuar como herramientas versátiles para el análisis y modelado de procesos de negocio, sentando las bases para el desarrollo de nuevas aplicaciones apoyadas en IA generativa.

Sin embargo, el trabajo se centra fundamentalmente en la evaluación de las capacidades de los LLMs de forma aislada, sin proporcionar una herramienta integrada ni una interfaz que permita al usuario interactuar con el modelo de manera iterativa y conversacional. Tampoco contempla la integración de los artefactos generados en entornos de modelado estándar como bpmn.io, ni aborda el análisis del valor percibido por el cliente dentro de los procesos modelados.

3.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales

Hörner et al. [5] presentan BPMNGen, un marco conversacional basado en LLMs para la generación automática de modelos BPMN 2.0 a partir de descripciones en lenguaje natural. La propuesta combina una arquitectura cliente-servidor con un asistente basado en GPT, capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y transformarlas en representaciones estructuradas que posteriormente se convierten en modelos BPMN válidos. Además de la generación inicial de diagramas, el sistema permite modificar y refinar los modelos mediante nuevas instrucciones en lenguaje natural, facilitando un proceso de modelado más accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia. El trabajo incluye una evaluación empírica centrada en la calidad semántica de los modelos generados, así como en su comprensión y carga cognitiva percibida por los usuarios, comparando los resultados obtenidos con modelos creados por expertos.

No obstante, aunque BPMNGen incorpora mecanismos para la modificación iterativa de modelos mediante instrucciones en lenguaje natural, la evaluación realizada por los autores se centra principalmente en escenarios de generación automática basados en una única descripción textual. Asimismo, la propuesta está orientada a la generación y evaluación de modelos BPMN desde una perspectiva de calidad semántica y comprensión por parte de los usuarios, sin profundizar en aspectos relacionados con el análisis del valor aportado por las actividades del proceso o la identificación de actividades con y sin valor añadido. Estas limitaciones abren oportunidades para desarrollar herramientas que amplíen las capacidades de modelado incorporando nuevas perspectivas de análisis y soporte a la toma de decisiones.

Este trabajo es especialmente relevante para el presente TFM porque aborda de forma explícita los retos de la generación de BPMN válido desde lenguaje natural, y proporciona un vocabulario y unas métricas de evaluación que resultan de utilidad para valorar la calidad de los modelos generados. La identificación de los desafíos abiertos en este campo sirve de motivación directa para las decisiones de diseño adoptadas en la extensión desarrollada, tales como el uso de un esquema de validación XML y la estrategia de regeneración iterativa ante errores sintácticos.

3.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos

Klievtsova et al. [6] investigaron el potencial de los LLMs para automatizar distintas tareas relacionadas con el modelado de procesos de negocio a partir de descripciones textuales. En su trabajo presentan ConverMod, una propuesta orientada a la extracción automática de actividades y relaciones de control de flujo desde textos descriptivos, así como a la generación de modelos BPMN utilizando modelos como GPT-3 y GPT-4. También se evalúan diferentes estrategias de *prompting* y representaciones intermedias con el objetivo de determinar en qué medida los LLMs son capaces de capturar la información contenida en una descripción de proceso y transformarla en un modelo estructurado.

Los resultados obtenidos muestran que GPT-4 alcanza los mejores niveles de precisión, exhaustividad y similitud respecto a modelos de referencia construidos por expertos, evidenciando así el potencial de los LLMs como apoyo a las tareas de modelado de procesos.

No obstante, este trabajo se centra en la evaluación experimental de la capacidad de los LLMs para generar modelos de proceso a partir de descripciones textuales, sin integrarse directamente en una herramienta de modelado BPMN ampliamente utilizada. Aunque los modelos generados pueden visualizarse mediante representaciones gráficas derivadas, el trabajo no contempla la interacción continua entre usuario y modelo dentro de un entorno de modelado real. Esta limitación abre la puerta al desarrollo de soluciones que integren capacidades conversacionales directamente en editores BPMN, permitiendo no solo generar, si no también refinarlos.

Este trabajo presenta una estrecha relación con la motivación del presente TFM, ya que demuestra que los modelos de lenguaje pueden reducir la complejidad asociada a la creación de modelos BPMN a partir de especificaciones expresadas en lenguaje natural. Asimismo, pone de manifiesto que las capacidades de comprensión semántica de los LLMs permiten identificar actividades, relaciones y estructuras de control relevantes para la construcción automática de modelos de proceso. Estas conclusiones refuerzan la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa puede facilitar el acceso al modelado de procesos a usuarios con conocimientos limitados sobre los formalismos propios de BPMN.

3.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional

Köpke y Safan [7] presentaron en el marco de la conferencia BPM 2024 el *BPMN-Chatbot*, un sistema que combina una interfaz de mensajería instantánea con la capacidad de generar y visualizar diagramas BPMN como resultado de la conversación. El sistema utiliza un LLM como motor de generación de modelos y muestra el diagrama resultante directamente en la interfaz de chat, de forma que el usuario puede inspeccionar el proceso modelado sin abandonar el entorno conversacional. La propuesta persigue reducir la barrera de entrada al modelado formal de procesos, permitiendo que analistas con distintos niveles de experiencia puedan construir diagramas BPMN de forma rápida e intuitiva.

Este trabajo es el más cercano al enfoque del presente TFM en cuanto a la combinación de una interfaz conversacional con la generación de diagramas BPMN. La arquitectura del BPMN-Chatbot ilustra cómo los LLMs pueden integrarse en un flujo

3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

de trabajo de modelado orientado al usuario final y constituye un precedente directo de la línea de investigación en la que se enmarca este trabajo. De hecho, el hecho de que este sistema fuese presentado en BPM 2024, la conferencia internacional de referencia en gestión de procesos de negocio, confirma la relevancia y oportunidad de este enfoque en la comunidad investigadora.

No obstante, el BPMN-Chatbot presenta diferencias significativas respecto al sistema desarrollado en este TFM. En primer lugar, no está integrado ningún editor BPMN existente: los diagramas se visualizan dentro de la interfaz conversacional mediante un componente gráfico específico, pero no pueden editarse ni manipularse directamente en un entorno de modelado estándar. En segundo lugar, el sistema no incorpora ningún mecanismo de análisis del valor percibido por el cliente, que es uno de los objetivos centrales del presente trabajo a través de la clasificación PERVAL.

3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

Del análisis de los trabajos presentados en la sección anterior se desprende que, si bien la aplicación de LLMs al modelado de procesos de negocio es un campo en rápido crecimiento, existen lagunas relevantes que el presente TFM se propone cubrir.

Los trabajos revisados sugieren que los LLMs son capaces de generar modelos de proceso de calidad razonable a partir de descripciones en lenguaje natural [4, 5] y que la interacción conversacional constituye una vía prometedora para la participación de usuarios no expertos en el modelado [6, 7]. Sin embargo, ninguno de los trabajos revisados en este estudio propone una integración directa del LLM en un editor BPMN estándar de código abierto, como bpmn.io, que permita al usuario no solo generar el modelo sino también visualizarlo, modificarlo y exportarlo dentro de un entorno profesional de modelado.

Asimismo, la dimensión del valor percibido por el cliente en los procesos de negocio no ha sido abordada en ninguno de los trabajos revisados. La clasificación PERVAL ofrece un marco conceptual para identificar y analizar los atributos de valor que un proceso orientado al cliente genera sobre el usuario, pero su aplicación en el contexto de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs representa, según la revisión bibliográfica realizada, una contribución novedosa del presente TFM.

En síntesis, la revisión realizada pone de manifiesto dos lagunas principales en la literatura: (i) la ausencia de soluciones que integren de forma nativa capacidades conversacionales basadas en LLMs dentro de entornos BPMN ampliamente utilizados por la comunidad profesional, y (ii) la falta de mecanismos que permitan identificar y analizar sistemáticamente el valor percibido por el cliente durante el proceso de modelado.

En consecuencia, el sistema desarrollado en este trabajo se distingue de los trabajos previos en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la integración de un LLM en una instancia local de bpmn.io mediante un panel conversacional, que permite la generación iterativa de modelos BPMN 2.0 dentro de un entorno de modelado estándar; en segundo lugar, la incorporación de un módulo de análisis de valor PERVAL que identifica y clasifica los valores percibidos por el cliente en el proceso modelado; y en tercer lugar, la validación de la propuesta mediante un estudio empírico comparativo

Estado del arte

con un analista experto, con el objetivo de evaluar tanto la calidad de los modelos generados como la consistencia de los valores identificados.

Bibliografía

- [1] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Evaluating Large Language Models on Business Process Modeling: Framework, Benchmark, and Self-Improvement Analysis," *Software and Systems Modeling*, 2025.
- [2] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Process Modeling With Large Language Models," 2024.
- [3] N. D. Riano Nossa, "Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos," Bachelor's thesis, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia, 2021.
- [4] M. Grohs, L. Abb, N. Elsayed y J.-R. Rehse, "Large Language Models can accomplish Business Process Management Tasks," en *BPM 2023 Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing*, Springer, Cham, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2307.09923>.
- [5] L. F. Hörner, M. Möller y M. Reichert, "Automatically Generating BPMN 2.0 Process Models from Natural Language Process Descriptions: Challenges, Framework, Quality Assessment," *Business & Information Systems Engineering*, 2025. DOI: 10.1007/s12599-025-00983-x. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-025-00983-x>.
- [6] N. Klievtsova, J.-V. Benzin, T. Kampik, J. Mangler y S. Rinderle-Ma, "Conversational Process Modeling: Can Generative AI Empower Domain Experts in Creating and Redesigning Process Models?," *arXiv preprint arXiv:2304.11065*, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2304.11065>.
- [7] J. Köpke y A. Safan, "Introducing the BPMN-Chatbot for Efficient LLM-Based Process Modeling," en *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3758, paper 15, BPM 2024 Forum, Cracovia, 2024. Disponible en: <https://ceur-ws.org/Vol-3758/paper-15.pdf>.
- [8] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser y I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [9] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, et al., "Language Models are Few-Shot Learners," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.

- [10] Object Management Group (OMG), “Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0,” enero de 2011. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>.
- [11] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling y H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*, 2.^a ed., Springer, 2018.
- [12] J. C. Sweeney y G. N. Soutar, “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale,” *Journal of Retailing*, vol. 77, n.º 2, pp. 203–220, 2001.

Anexo I

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.

Anexo II

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.